AGENTKERNEL · MARKET ENTRY RESEARCH · V3（证据更新版）

把「合规会不会逼出这本账」问到底

v3 不重画赛道，只判 v2 自己留下的那一句风险：「SAM 下调可能过度悲观——如果 AI 审计在 2027 成为独立预算科目，SAM 会回升」。

研究对象：agentkernel v1（48 键 / 49 格，判据表冻结）· 底盘 v2（2026-10-20，48 页）· 更新日 2026-10-22

v3 判定

那句话**方向反了两次**：法规侧它过乐观（记录类义务已被推到 2027-12 / 2028-08），采购侧它过悲观（真门槛是归属 + 连续留存，与法规无关）。
SAM/SOM 沿用 v2 的 C 级假设，不升格；回升的前提**目前没有任何被记录下来的证据**。

2027-12-02	0 条	$2,499/月	Planned
Annex III 高风险义务被 Digital Omnibus 推迟（D 级）	被记录下来的买方要求「逐调用记录须可独立验证」	Langfuse Enterprise 档审计日志与 SCIM 所在层（A 级）	事件层 E1–E9 实时过程可见，代码一行未动

本报告不是合规意见、不是报价单、不是「符合某法规」的声明。规模数字一律缺席：同名类目三家基数差 2.6 倍且全为 Tier 3。
证据分级 A/B/C/D/未；「未」不折成 0；真人 0/1、访谈 0/10、LOI 0、付费 0。判定分母与波次账见附录 A。

这份 v3 怎么读

先说三件会让读者本能反感的事，说完再讲别的

一、本报告不给你市场规模结论。同名类目「AI/LLM 可观测」2025 年基数有三家给法：$758M、$0.93B（仅美国）、$1.97B， 最大最小差 2.6 倍，来源全是 Tier 3 报告厂。v2 当年取的 26.9 亿美元其实是其中**2026 年**的那个口径，既没标年份，也处在离散区间的上沿。 v3 把这些数字全部降级成「口径离散度」证据，SAM/SOM 一律沿用 v2 的 C 级规划假设 ，不升格。

二、本件的话术已经被在位者说过了。UiPath 的平台页原文写着「每一个 agent 动作、模型调用、提示、响应与批准人都记入防篡改审计轨迹」， 并直接说这就是「监管所要的证据」。它没有给出密钥管理、外部锚或离线验证机制。所以我们不能讲「没人做这件事」，只能讲 **「这句话的机制层没人背书」**——这是完全不同的主张，也弱得多。

三、我们的先例不是零。公开预印本 Traccia（arXiv:2607.14309，2026-07-15）已经把「执行 trace → 哈希防篡改账本 → 映射到 EU AI Act 条文」这条链做出来了。 v3 撤回所有暗示首创的表述，改把差异点收窄到四个可核对的形容词：被动的、本地优先的、出处分五档的、停止必须结算的。

三条边界，先写在前面

- **不是合规意见。**关于 EU AI Act 的全部表述只在「条文写了什么、什么时候适用」层面；哪条义务落到你身上，请找持牌法律顾问。
- **不是尽调材料。**本件没有 SOC 2 报告、没有渗透测试、没有保险。§3 会说明这为什么是采购侧的真墙，而不是可绕开的形式。
- **效果未被证明。**真人访谈 0/10、试读交接 0/1、LOI 0、付费 0；事件层（把循环过程投影给用户看的那部分）状态是planned ，代码一行未动。

证据分级：五种状态，不许塌成一种

级	含义	能说什么	不能说什么
A 级	逐行复算 / 原文已读，且给出复跑命令或盘上件	「本机实跑读数如此」「条文原句如此」	—
B 级	一手页已读，但为厂商自述或单一来源	「该厂商页面这样声明」	不能升格成「行业事实」
C 级	作者规划假设（占比、单价、情景）	「这是假设，随附假设值」	不得写成调查结论
D 级	二级/三级来源转述（含快照级数字）	「据具名来源转述」	不得写成官方原文已核
未	没跑、没取到、打不开	「不知道 / NOT_RUN」	不得折成 0，也不得用相邻材料顶

v3 期间新加一条硬规矩：**只有 A 级（读过原文正文或表格原件）的数字才允许被排版进正文。** 这条是被自己的错误逼出来的——抽查前我们已把「待复核」标注加在 MT-Bench 与 LangChain 的数字上，仍然让它们进了正文，结果一个判 UNSUPPORTED、一个一手根本取不到。

与 v2 的关系

v2 交付物仍在盘上且不作废：`市场报告-1020/agentkernel-市场进入重评-1020.pdf`（48 页，SHA256 `2766192e…cacff`）。 v3 改的是**四件事的判词**：法规时点、竞争空位的说法、需求叙述的挂接接口、以及「本件凭什么算差异」。**不改**的是： 五道闸的结构、定价四档的形状、财务三情景、以及「研究出版 + 开源适配层先行」的排序结论。

目录

00 **v3 摘要：那句话说反了两次** 5

01 **为什么要出 v3：抽查抓到的五处错** 7

02 **法规时线重算：账本义务现在到底要不要** 8

2.1 Art.12 与 Art.26(6) 的分工 8

2.2 Omnibus 把高风险义务推到哪一天 8

2.3 自愿框架为什么撑不起预算 9

03 **买方门槛三件套** 10

3.1 门槛真实存在，但与法规无关 10

3.2 没人要求「逐调用记录可独立验证」 5

04 **竞争格局：话已被说，背书还没有** 12

05 **本机证据现状：能证的与不能证的** 14

06 **五条进入方式重评** 16

07 **推荐路线与五道闸** 17

7.2 五道闸（v3 判据） 17

08 **定价与单位经济** 19

09 **风险登记与红队** 20

10 **实施路线（26 周）** 22

11 **财务三情景（C 级沿用）** 23

12 **结论与那句 SAM 的判定** 24

A **方法、波次与分母** 25

B **v2 → v3 主张对照** 27

C **引用与分级登记** 28

D **缺口、NOT_RUN 与对外措辞红线** 29

图表索引

图 1 义务时线：现在能说的与还不能说的 9

图 2 门槛三件套与本件可供给位置 10

图 3 声明强度 × 机制背书 13

图 4 证据阶梯：从「我记了」到「别人能验」 14

图 5 五条进入方式在 v3 证据下的位移 16

00 v3 摘要：那句话说反了两次

v2 在自己身上留了一句反面：「SAM 下调可能过度悲观——如果 AI 审计在 2027 年成为独立预算科目，SAM 会回升。」 v3 用抽查过的法规时点与买方实态判这句话，结论是：**方向反了两次。** 在**法规推动**这条路上它过于乐观——高风险记录类义务被 Digital Omnibus 推到 2027-12-02（Annex III）与 2028-08-02（Annex I）， 而条文要的是「部署方保留自动生成的日志至少六个月」，不是任何机器可读格式、不是出处分档、更不是第三方件； 在**采购推动**这条路上它又过于悲观——真正会淘汰你的是 SOC 2 Type II 这道与法规无关的门， 而它要求的「可归属到人 + 连续留存 6–12 个月」恰好是逐调用账本天然供得上的东西。v2 把需求整个挂在「审计」这个词上，**挂错了接口。**

三个结论

结论一：合规不会在 2027 之前逼出这本账；不要把它写成销售理由

读到原文的两份权威件都是这么说的：NIST 官网写 AI RMF「is intended for voluntary use」A 级； EU AI Act 的 Art.12 只要求记录使用期间、参照数据库、输入数据与核验人员，**条文本体不含留存时长**， 「至少六个月」在 Art.26(6) A 级。 再加上执法能力这一层：截至 2026-03 仅 8 个成员国设立了市场监督单点 D 级（二级转述）。 ⇒ **任何「因为 AI Act 现在需要运行时账本」的话术都必须从对外材料里删掉**，它既不准确，也是我们最容易失去信任的一句话。

结论二：预算科目没有出现，但「归属 + 连续留存」这两件门槛是真的——本件该挂在这里

唯一像样的「独立预算科目」正面证据，是 IDC 维护了一个 AI-enabled financial GRC 的 MarketScape 类目 D 级； 但类目由 IBM 这类平台占着，说明坑位在**平台内**，不在单点件上。 另一侧是采购实态：SOC 2 Type II 被多份材料描述为 RFP 淘汰门槛、要求 6–12 个月连续生成并留存、最常见发现项是「共享服务账号无法归属到人」 D 级，全 Tier 3。 ⇒ 判词：**门槛真实，但没有任何一份被记录下来的买方要求说「逐调用记录必须可独立验证」**（补证波专门找过，明写没找到）。 这是本报告最大的不确定性，v3 不把它藏进「合规趋势」。

结论三：能讲的差异收窄到四个形容词，而且要先承认先例

Traccia（arXiv:2607.14309，预印本）已把「trace → SHA-256 哈希防篡改账本 → 映射 AI Act 条文」这条链做出来 B 级； UiPath 已经把「tamper-evident audit trail for every agent action」这句话写在平台上 B 级； LiteLLM 免费网关「每个请求都带审计日志」B 级；Langfuse 的审计日志与 SCIM 锁在 $2,499/月 Enterprise 档 A 级（定价页原文）。 ⇒ 还能站住的差异只剩：**被动的（不执行、不调度、不写盘）、本地优先的、出处分五档且 absent 必带理由的、停止必须结算的。** 前三个已有实物与读数，第四个目前**只有计划**（事件层 E1–E9 状态 Planned）。

如果只记五句话

1. 不要卖「符合 AI Act」——连条文自己都没要求这本账的形状。
2. 要卖的是**把留存与归属变成可评估对象**：监管接受的是配置判断（S3 Object Lock compliance mode + Cohasset 评估，限定语「when correctly configured」），不是内容判断 A 级。
3. 「防篡改 = 可信」这句话站不住：CT 用 Merkle 树只证内部一致，「不给两方看两棵树」是 Apple 的**政策**不是密码学；GoDaddy/Yeti 2025 里无效签名的 SCT 是**外部研究者**发现的，不是树发现的 A 级。
4. 可信权威托管账这个形态被 AWS 自己撤了：QLDB 支持止于 2025-07-31，迁移目标 Aurora 明确「不维护永久不可变记录，历史要作为审计数据存到库外」A 级（文档横幅原文）。
5. 本件唯一被证明的东西是「机械正确 + 尺子会红」：四道闸实跑、KPI=4 与反臂 0、六态退出码、49 格逐发落账。**协同体验更好从未被证明**（真人 0/1）。

本报告可能错在哪里

可能错在	为什么仍按现在这样写	错了会怎样
把 Omnibus 的两个日期当判词核心	Annex III→2027-12-02、Annex I→2028-08-02 由三位具名来源互证；但 **EUR-Lex 一手本轮两次打不开**，OJ 日期与「Chapter III Sections 1-3」这个措辞都已撤下	时点若另有出入，「别把 AI Act 当销售理由」这句判词**不受影响**（它同时依赖自愿属性与条文文本，两条都已核）
把 SOC 2 门槛说成决定性	支撑它的全部是 Tier 3 材料；我们找不到一手「客户明确要求逐调用记录可独立验证」的件，所以这句话在 v3 里被同时写成**缺口**	若门槛其实更弱，则 §3 的挂接接口建议失去意义，本件回到「研究出版 + 开源」单腿
竞品声明只核到「页面这么写」	UiPath/Datadog/Vanta/Langfuse 四件读的是官方页原文；但其机制（密钥、锚、离线验证）**没有任何一家公布**，我们无法证明它们不做	若某家其实有外部锚，则「机制层没人背书」这句要降级为「没人把机制讲清楚」
市场规模一个数都不给	三家 Tier 3 基数差 2.6 倍、口径互斥；Gartner 的两个类目（模型平台 $64.3B 与 agent 软件 $206.5B）也不是同一东西	读者无法据此排序预算优先级；这是有意的取舍——**宁可空着，不造数**

六个危险动作（v3 复核后仍然成立，加了两条新的）

- 把 Art.12 说成「要求逐调用机器可读账本」——条文没这么写。
- 把「我们有 49 格与哈希链」当成监管可接受的证据——接受的是配置与流程判断。
- 用 AI 模拟读者替真人验收——裁判类文献本身是有条件可信，且人测臂至今 0/1。
- 把快照级数字写进正文——本轮两条被抽查推翻的正是这个来源级别。
- （新）暗示首创——Traccia 已经发表，暗示一次就失去一次专业信用。
- （新）宣称「挡住风险」——审计层不是防线；本件不调度、不拦截、不执行，说「挡住」就是假。

分级与波次分母见附录 A；v2 → v3 逐主张对照见附录 B；未跑与未取到的清单见附录 D。

01 为什么要出 v3：抽查抓到的五处错

v3 不是因为市场变了，是因为 v2 与本轮初稿里有五处**会被两分钟内复核掉的错**。先把错摊开，才有资格讲后面的判词。

#	被抓到的句子	抽查判定	纠正后的口径
1	「Art.12 要求高风险系统在全生命周期内技术上支持自动记录事件」	内容大致对，时点错	Art.12 只规定记录使用期间、参照数据库、输入数据、核验人员；**高风险义务的适用时点已被 Omnibus 推迟**（见 §2.2）
2	「至少六个月留存」挂在 Art.12 名下	归属已核	六个月在 **Art.26(6)**，是部署方义务；Art.12 本体不含时长
3	MT-Bench：换序一致率 65%、复读失败率 8.7%/91.3%、同族自评 +10 分、人-人 81–82%	UNSUPPORTED，撤	摘要层只支撑「与人类一致率 >80%」；其余四个数字与论文原件不吻合，**不进正文**
4	「89% 团队已上可观测、29.5% 完全不做 eval（n≈1,300）」	一手取不到，撤	连报告名都存疑；一手报告页打开之前，这组数与 n 一律不出现
5	「Langfuse 把审计日志、SCIM、SSO 全锁在 Enterprise」	PARTIAL	审计日志与 SCIM 是 Enterprise；**SSO 强制另出现在 $300/月 Teams 加购档。**自托管许可（MIT）不写在定价页，须另取件

这五处错共同指向一条新规矩

第 3、4 条当初都带了「待复核」的标注，仍然进了正文——说明**「标注了风险」不等于「没有过界」**。v3 起用机械口径执行：**只有 A 级（读过原文正文或表格原件）的数字才允许被排版。** 这条规矩本身也配了闸：话术闸（`研究-1022/话术闸.py`）逐行扫描四类越界话术并要求每个 `**[High]**` 同段有凭据词，五条臂全部验过会红（`GATE_RC=0`）。

另有两处降级留在附录 A：RFC 9162 的「Experimental 轨 / obsolete RFC 6962」两个限定词未对 rfc-editor 核实即撤；Traccia 的「开源」未核到即撤。

02 法规时线重算：账本义务现在到底要不要

2.1 Art.12 与 Art.26(6) 的分工

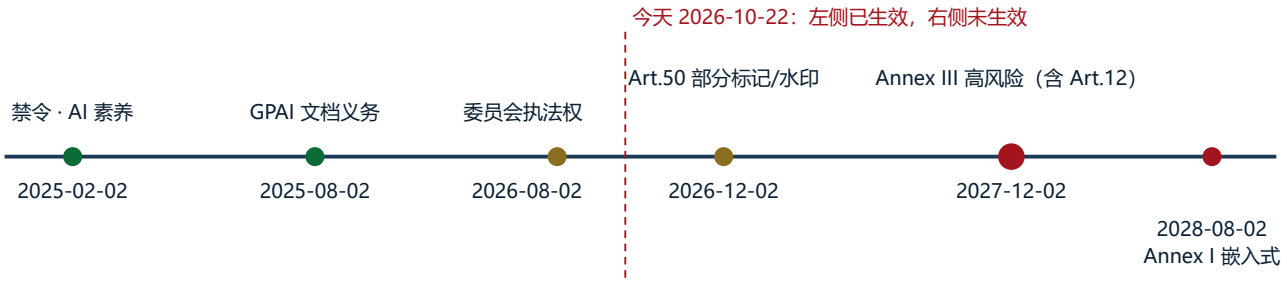
读到原文的 Art.12 只要求：高风险系统在整个生命周期内**技术上支持自动生成日志**，记录范围包括使用期间、参照数据库、输入数据（造成匹配的那些）与核验人员，并指向 Art.26。 **条文本体没有任何留存时长，也没有任何格式规定。** 「至少六个月」出现在 Art.26(6)：部署方须保留系统自动生成的日志，期限按预期目的定，且「至少六个月」，除非适用的联盟或成员国法律另有规定。

条文要的对象
部署方**保留**系统自己生成的日志

条文没要的
格式、字段、分档出处、第三方件、可独立验证

⇒ 直接后果：本件的「49 格 + 五档出处」不是法定要求，它是**内部复核装置**——回答「谁的哪一次调用被账本改写了结果」。把后者讲清楚，比把前者说成合规要可信得多。

2.2 Omnibus 把高风险义务推到哪一天



义务组	本轮核对到的时点	依据强度	能说什么
禁令 + AI 素养	2025-02-02 起	D 级	早已适用，与账本无关
GPAI 提供方文档义务（Art.53/55）	2025-08-02 起；委员会执法权 2026-08-02	D 级（二级源）	只调第三方模型 API 的公司通常**不是** provider，而是下游系统提供方/部署方
Art.50 透明度：机读标记/水印	Omnibus 把**其中部分**标记与水印义务推到 2026-12-02	PARTIAL	不得写成「Art.50 自 2026-08-02 全面适用」
Annex III 高风险（Art.6(2)）：含 Art.12/14/11+Annex IV/26/73	**2027-12-02**	D 级，三位具名来源互证	记录类义务现在**不逼**你；距窗口约 14 个月

Annex I 嵌入式（Art.6(1)）	**2028-08-02**	D 级	更晚

图 1 · 义务时线。**本图不给任何「合规就绪」判断**，只把「本轮能核到的时点」与「来源强度」并列，避免读者把 D 级读成已核原文。

> **一手没打开的部分，写在这里而不是抹平**
>
> Regulation (EU) 2026/1744（Digital Omnibus on AI）的标题与编号经 ELI 条目与两家法律二级源核对； 但 **EUR-Lex 页面本轮两次不可达**，「Official Journal 2026-07-24 / 生效 07-27」与「Chapter III Sections 1-3」这两个措辞都已从正文撤下。 ISO/IEC 42001 的条款级记录清单在付费标准正文里（CHF 225），公开网无法核——所以我们同时拒绝两种说法： 既不说「42001 要求 12 个月日志」，也不说「42001 什么都不要求」。

2.3 自愿框架为什么撑不起预算

NIST 官网原话是 AI RMF「is intended for voluntary use」，生成式 AI Profile（AI 600-1，2024-07-26）同族自愿； 两者提供的是风险类与建议动作清单，**不规定任何特定留存件。**ISACA 的实操描述更关键：因为 42001 与 27001 同族， 团队的真实做法是把 AI 控制项「折进既有审计节奏与证据里」——也就是说，**审计师接受复用既有管线。**

> **中介话术样本：有人在替监管立法**
>
> 一家 ISO 42001 代办机构的页面声称现场审核会问「是否保存至少 12 个月的输入输出日志供追溯」，并归给「Clause 8.2.3 及附件 B 的强制性要求」。 本轮在任何 A/B 级来源里都找不到这条要求。它的价值不是「证明 ISO 有这个要求」，恰恰相反—— **它证明市场上存在把自愿框架包装成强制要求的推销话术**，而这正是学界提醒要打折的那类来源（卖合规服务者自称无偏见，实则既有既得利益）。 ⇒ 对我们的含义：我们的客户会被这种话术教育过一遍，我们的诚实表述反而听像「卖得不够狠」。这是真实的销售摩擦，不是修辞。

智能体专项法律分析的位置也要更正： 我们曾把 Nannini et al.《AI Agents Under EU Law》（arXiv:2604.04604，2026-04-06）称作「唯一一份」， 它自述为该方向**第一份系统性监管映射**（预印本），涉及 Standardisation Request M/613 下的草案协调标准、九类 agent 部署分类， 四项挑战为网络安全、人类监督、多方行动链上的透明度、**运行期行为漂移。**最后一项与本件同题——但它是预印本，不是监管意见，不能当依据卖。

03 买方门槛三件套：归属 / 连续留存 / 可分发报告

3.1 门槛真实存在，但与法规无关

门槛	买方实际要的东西	本件能不能供上	来源强度
供应商资质	SOC 2 Type II 报告（被多份材料描述为 RFP 阶段即淘汰的门槛；一家有一 SOC 2 的企业会要求供应链也带 Type II）	**不能**——本件没有报告，且这是**对供应商**的要求，不是对产品的要求	D 级
证据生成方式	Type II 要 6–12 个月**持续生成并留存**，不许审计前临时抓	**能**——append-only 逐发落账正是连续生成；这是本件与门槛最直接的对接口	D 级
可归属	最常见发现项：共享服务账号**无法归属到人**、密钥进源码、缺细粒度访问控制	**半个**——账本记的是调用与 session/发号/侧三轴，不记「人」；归属要靠宿主把主体写进入参	D 级
可分发	一份报告可复用分发给所有客户（这也是厂商愿意为 SOC 2 付 $12k–20k 的原因）	**能**——本件的收口件（轨迹解剖 + 判定表 + 可复跑命令）天然是可分发形态	D 级
不可逆留存	监管接受的是**存储配置判断**：Object Lock compliance mode + Cohasset 评估，限定语「when correctly configured」	**不能单独供**——本件不写盘、不控制存储；必须与宿主/对象存储配置件搭配讲	A 级

图 2 · 门槛与本件可供给位置的对应。**五行里两行是「不能」**——把这张图讲成「我们满足全部」就是假。

3.2 没人要求「逐调用记录可独立验证」

这是一条自我否证的检索结果

补证波专门去找「客户/监管明确要求 agent 逐调用记录须可独立验证」的一手件， **结论是：没有取到**，并且该路子代理在报告里明写「nearest thing is an unsourced practitioner assertion」。 我们把这个空洞放进正文而不是放进附录，因为它是**本报告最重要的负结果**： 如果连「要求」本身都没有被记录下来，那 v2 那句「等它成为独立预算科目」就不是乐观不乐观的问题，而是**尚不存在。**

但同一批检索给出了两个不依赖法规的正面信号：

买方把合规排在第一位

云 AI 规模化障碍榜：治理/安全/合规 **53%** > 数据质量 40% > 成本 30% D 级

治理成熟度是缺口

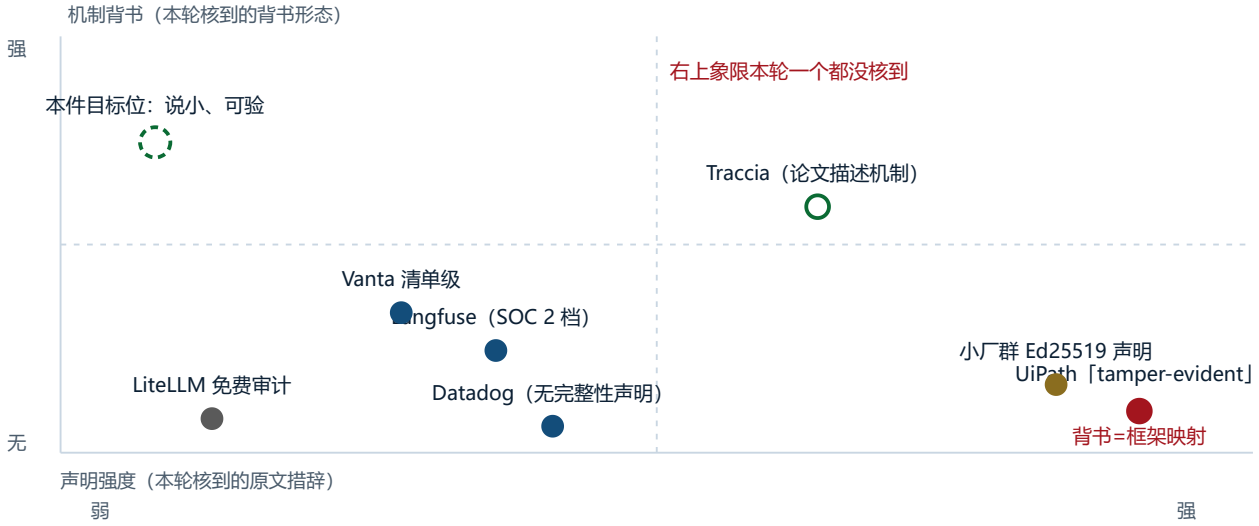
约 1/5 公司对自治智能体有成熟治理模型，74% 计划部署 D 级（厂商引 Deloitte）

⇒ v3 的接口建议：**不卖「合规要求」，卖「买方自己承认排在第一的那件事」**——他们要在没有时间线压力的窗口里，把 agent 行为变成可归属、可持续留存、可分发的复核对象。这句话比「Art.12 要求你」小，但站得住。

04 竞争格局：话已被说，背书还没有

v2 的判断是「这是功能市场不是平台市场」。v3 不改这个判断，但把「没人做运行时证据」这句话彻底删掉—— 抽查显示：**记录层已被商品化，声明层已被占用，机制层没人背书。**我们的位置只能在第三层。

4.1 五类玩家，按「说了什么 / 能证什么」重排



类	代表（本轮核对到的原文）	声明强度	机制背书	对本件意味着什么
平台内建	ServiceNow：AI 业务 ACV 破 $1B、agent 部署九个月涨 9 倍（财报转述）；治理层要答「哪个 agent 替谁访问哪些数据、什么需批准、错误如何回滚」	高	未见运行时证据机制描述	问题清单与本件同题，**坑位在平台里**；别按平台叙事卖
可观测/评测	Datadog LLM Observability（官方文档原文：trace/span/token/eval，原生支持 OTel GenAI 语义约定）	中	**对留存、不可变、哈希、签名、legal hold、导出完整性不作任何声明**（A 级：文档已读）	这是最直接的对照：他们记，但不为「完整性」负责
OSS 可观测	Langfuse（审计日志/SCIM = Enterprise $2,499/月；留存 30/90 天/3 年；SSO 强制另有 $300/月 Teams 加购；SOC 2 与 ISO 27001 在 Pro+）	中	靠 SOC 2 报告而非密码学	**「留更久」是被计量的商品**，不是差异化；我们只能卖「留的东西能自证口径」
免费替代品	LiteLLM 网关页原文：「Model access control and guardrails, with an audit log on every request」「Your keys, your infra, your audit trail」	中	无完整性声明	买家**不开任何付费件**就能拿到逐请求审计——这是最硬的同质化威胁

声明防篡改	UiPath 平台页原文：「Every agent action, model invocation, prompt, response, and approver is logged in a tamper-evident audit trail … the same evidence regulators ask for」	**最高**	**只给控制框架映射**（AIUC-1 对 EU AI Act / NIST AI RMF / MITRE ATLAS / ISO 42001 / OWASP LLM Top 10 / CSA AI Controls，季度复测）；无密钥管理、外部锚、离线验证描述	话被说完了。我们的差异必须讲成「机制讲得清 + 非写方可验」，而不是「我们也记」
合规自动化	Vanta AI Governance（官方页原文：AI Inventory with agents, models, risk levels; MCP 与工具映射；"real-time feed of all your agents"）	中	**清单级证据，无逐调用运行时捕获**（A 级：页面已读）	他们占「控制」，我们占「调用」——可以互不吞并，但也要防止被他们的 bundle 顺手覆盖
学术先例	Traccia（arXiv:2607.14309，2026-07-15，预印本）：在 OTel 之上追加防篡改指纹与 SHA-256 内容哈希，把 trace 映射到监管要求，证据导出为受哈希保护的单份 JSON	中（自述）	机制在论文里描述，但「开源」未核到、未经评审、非监管接受方法	**必须先承认**的最近先例；「哈希链 + 条文映射」不是我们发明的
小厂群	一份治理厂商目录列出一批声称 Ed25519 签名、哈希链、离线可验的逐决定收据件（该目录 self-published）	高（声明）	全部无公开背书；该目录明写不含保险类证据要求	说明「这句话正在被很多人说」；我们的窗口是**说清楚怎么验**，不是说得更响

图 3 · 声明强度 × 机制背书。**右上角（高声明 + 可验机制）本轮一个都没核到**——这既是空位，也是「空位可能不存在」的另一种解释：也许买方根本不验。

资本侧对照：这个细分的拉力很小

最接近本件定位的纯玩法子 AgentOps.ai 只募到 **$2.6M 预种子**（新闻稿，无 Series A、无 ARR 披露）；相邻观测件 Observe 是 $145M B 轮、Dash0 报 $110M B 轮估值 $1B；被点名为「agent 审计/标准/保险」方向的 AIUC 报 $40M A 轮（累计 $55M）—— **但该条只到聚合号，未一手核实，v3 不据此下结论。** 读法：资本愿意为「控制平面 + 服务」出钱，不太愿意为「被动的单件」出钱。这与 v2 的功能市场判断一致。

熊案三条（v3 复核后仍然成立）

① 记录已免费。LiteLLM、Langfuse 自托管、Arize Phoenix 单容器都能记；OTel GenAI 语义约定已被云厂商与主流编码 agent 采纳， 买家开箱就有标准格式遥测。

② 没有 SOC 2 就进不了门。本件作者侧没有任何审计件，且这一门槛与法规无关、无法用产品能力绕过。

③ 合规件是没人读的勾选框。支撑证据有两类：本件自己的双臂实验量不出增益； 以及一项针对 LLM 追踪平台的公开审计——Arize Phoenix 鉴权开关默认关闭，一支**无凭据**的团队对着暴露端口取回整套后端，含系统提示词与 9 个仍有效的第三方凭据。**如果连「记录」本身都不被保护，「更多记录」就不是买方在意的质量。**

05 本机证据现状：能证的与不能证的

阶梯	含义	本件现状	凭据
L0	我记了	达成	每发 49 格落账；同进程 30 发每发正好 49 条
L1	记录没被改	部分达成	核链不符即拒写（退出码 2）；`resume` 读回先核链
L2	别人能验我没改	未达成	缺外部锚与非写方验证器（CT 那条路的教训：日志方不能自证清白）
L3	记录能改写决策	达成且能量	**唯一 KPI：账本触发过几次决定** —— pgagent 实跑 KPI=4，反臂 `-read-back=false` 掉回 **0**
L4	停止也能交账	机械达成	六态退出码；SIGINT 先交账；被打断=6；跨进程发号撞车 0
L5	用户实时看得见过程	Planned	事件层 E1–E9 只有计划与两张 DOT；今天的轨迹页是**跑完才写**
L6	有人因此少损失一次	NOT_RUN	真人 0/1、试读 0/1、G0 访谈 0/10、LOI 0、付费 0

图 4 · 证据阶梯。对外只可讲到 L1+L3+L4，且必须同框讲 L2/L5/L6 未完成——把 L1 讲成 L2 就是 §4 里 UiPath 那种「有声明无机制」。

5.1 四条可复跑闸（v3 重新跑过，读数在盘）

内核快闸

rc 0

go run ./cmd/kcheck

宿主测试

ok

go test ./cmd/agentd/ -count=1

编程 Agent

7 道全过

KPI 4 | 反臂 0 | 22 形 | 30 发×49 条

AgentHub

8 行全过

打印所跑 exe 的 sha16

另加本轮新建的两把尺子与一道话术闸（管架构件与对外措辞，不再管市场结论）： ANCHOR_RC=0、MODEL_RC=0、GATE_RC=0，三者都带会红的臂。

为什么这些读数不许被拿来当「价值证明」

它们证明的是**机械正确 + 尺子会红。**而双臂实验给出的恰好是**负结果**：带内核 vs 不带内核， 在盲测考卷上量不出增益（严格口径 FAIL）。§11 会说明为什么这个负结果在方法学上站得住、以及它给本件画出的**销售边界**： 我们只能主张「口径可核、停止可交账」，不能主张「用了就更准」。

06 五条进入方式重评

路	v2 结论	v3 证据下的位移	为什么
A 开源证据适配层	先行	**仍先行，但门槛上调**	记录层已商品化（OTel 语义约定 + LiteLLM 免费审计），A 路的价值必须落在**口径与结算语义**，不是落在「有件开源」
D 研究出版 / 标准参与	先行	**更值得先做**	Traccia 与《From Agent Traces to Trust》综述说明这是被学术命名的缺口；**先例已存在 ⇒ 用出版确立位置，比用营销确立位置便宜且可信**；OTel/MCP 生态里「采样 10%、无签名」正是我们的可讲差异
B 企业私有化	条件触发	**条件更硬**	买方门槛三件套里两件套本件不能单独供（SOC 2、不可逆存储配置）；私有化必须先解决「谁为完整性背书」= L2 未达成
C 托管按次	不做	不做（不变）	留存已被 Langfuse/ LangSmith 按档位与留存期计量，托管件打不过既有计量形态
E 竞赛 / 生态	可选	可选（不变，且已有一条关死）	参赛线因学籍硬门已放弃；生态位仍可选但不作为主路

图 5 · 五路位移。**唯一变动方向：把「产品叙事」往前挪的是出版与标准，不是销售。**

6.1 排序结论（v3）

D（出版/标准）与 A（开源适配层）先行，**A 的卖点从「有账本」改成「有口径」**； B 条件触发，触发条件写成可核对的两条：拿到 L2 机制（外部锚或非写方验证器）+ 有客户书面要求逐调用可独立验证； C 不做；E 可选。

07 推荐路线与五道闸：改判据不改骨架

v2 的五道闸结构保留——它的价值在于「每道闸都能红」。v3 只做两件事： 把**判据换成盘上可数的东西**，并把一条从未真跑过的闸（G1.5）标回它真实的状态。

7.1 路线

1. **先把过程投影做出来（事件层 E1–E9）**：今天轨迹页是跑完才写，「实时可见」这句还说不出口。这一步是本件唯一能把 L5 从 Planned 推到 Wired 的动作。
2. **再补完整性机制（L2）**：外部锚或非写方验证器。CT 的教训写死了一件事——运营日志的人不能同时是唯一验的人。
3. **并行做出版（D 路）**：把「出处五档 + absent 必带理由 + 停=结算」写成可被引用的件，而不是产品页文案。先例已在（Traccia），我们不占首创，只占清晰度。
4. **销售动作放到 G2 之后**：在拿到 SOC 2 之前，任何采购动作都会在同一面墙上重演。

7.2 五道闸（v3 判据）

闸	时点	通过条件（v3 改写）	当前状态
G0 需求	第 30 天	10 次真人访谈；≥3 个真实触发；≥1 个 POC 志愿者；≥1 个预算科目	0/10 · 未启动
G1 交付	第 60 天	非作者真人 ≤60 分钟产出 1 个证据包并完成 1 次修改；拒收被计数；链自洽；密钥扫描 0 命中；调用方模型代码 0 改动	未跑（0/1）
G1.5 增量	第 90 天	10 例 R/N 双臂：R 臂留出集通过率 ≥ N 臂 +20 个百分点；假修复率不高于 N 臂；反臂按预期失败或拒绝	NOT_RUN；且 v2 同期另一组双臂已给出**无增益**的负结果
G2 采购	第 120 天	2 封 LOI；1 次安全审查通过；SBOM / DPA / 责任边界齐备	未发生（SBOM 草案已在盘，未提交未审）
G3 完整性（v3 新增）	与 G2 并行	给出**可被非写方复核**的机制：锚定件 + 验签命令 + 一份第三方能独立跑通的说明书；做不到就把话术降级为「自证口径」	未启动——这是 §4 那张「右上角为空」的唯一填补动作

为什么新增 G3 而不是新增销售动作

§4 显示：市面上「防篡改」的声明很多，机制描述**一个都没有。** 在声明层竞争只会让我们和 UiPath/小厂群说同一句话；在机制层竞争，输赢都可核对。 G3 是把自己钉在机制层的唯一办法，也顺带把「审计层≠防线」这条口径守住了。

7.3 需求叙述的接口（v3 替换 v2 的那句）

v2 写「买家需要为 AI Act 提供技术证据」。v3 替换为： **「买家已经自己把治理/安全/合规列为 AI 规模化第一障碍（53%），而他们的成熟治理模型只有约 1/5 —— 缺的不是记录，是把记录变成可归属、可持续、可分发复核对象的能力。」** 这句话的每个数都带 D 级标注（二级来源/厂商转述），比原句弱，但不会在尽调第一轮被推翻。

08 定价与单位经济：用竞品锚点校 v2 的价

8.1 v2 的四档，逐项对锚

档	v2 价	本轮取到的锚	v3 处理
社区版（免费）	适配器 + 证据包模板 + 单机账本	Langfuse 自托管免费；LiteLLM 开源即带逐请求审计	**保留**，但明确「免费档不含完整性机制」，否则 G3 的价值被自己抹掉
团队版	$1.5–3.0 万/年	Langfuse Pro $199/月（≈$2.4k/年）；Enterprise $2,499/月（≈$30k/年）；LangSmith Plus $39/席/月 + 按量	C 级偏高 。锚点显示**「软件订阅」这一档市场价在 $2k–30k/年**，我们卡在中间但没有任何机制件可交付 ⇒ v3 建议**团队版降到 $0.8–1.5 万**，把它当「有人回邮件 + 模板更新」的服务层，而不是产品层
证据包版	$4–8 万/年（私有化、SBOM/DPA、安全审查、季度复盘）	A 级锚点唯一：SOC 2 Type II 本身对中型企业约 $12k–20k（一次性/年）；Enterprise 档普遍含 SSO/审计日志	**保留价格但改性质**：这一档卖的不是件，是「陪你把留存配置变成可评估对象」的人力包。若没有 G3，这档**不该报价**
试点	$3–5 千/6 周	无锚（本轮未取到任何同类试点定价）	保留，标注为 C 级假设；试点目的写成 G1 而非「演示」

8.2 单位经济：三件不能说的

- **不能说获客成本与转化。**补证波明写 OSS free→paid 转化率、企业安全评审时长、试点周期「一个可信数字都没取到」，且两次检索因查询校验失败耗尽预算 ⇒ §12（研究件）与附录 D 里这块是**空白**，v3 不用任何代理值顶替。
- **不能说 LTV/回本周期。**依赖上一条。
- **不能说「私有化省合规成本」。Cohasset 那条限定语「when correctly configured」意味着责任在配置方，省不掉审计。**

人力侧仍按 v2 的粗算：证据包不是纯软件（私有化、安全审查、审计陪同都要人力）。这里刻意不给新数字—— 本轮没有取到任何可引用的服务定价人日基准，v2 的那组（每天成本 800 美元、年支持 3 天）是作者假设，v3 维持其 C 级标注不动。

09 风险登记与红队

#	风险	证据（本轮）	严重度	处置
R1	**声明层已被占用，机制层空着而我们还没填**	UiPath「tamper-evident audit trail」原文；小厂群声称 Ed25519 签名哈希链但无公开背书	高	G3；在此之前所有对外件禁止使用 tamper-evident / 防篡改 字样
R2	记录层已商品化，「有账本」不构成购买理由	OTel GenAI 语义约定被云厂商与主流编码 agent 采纳；Langfuse MIT 自托管；LiteLLM 免费逐请求审计	高	叙事改口：卖口径与结算语义，不卖记录（§6.1）
R3	没有 SOC 2 ⇒ 采购阶段即淘汰	多份 D 级材料一致描述该门槛；本件作者侧无任何审计件	高	不做「绕开」的方案；B 路保持条件触发，条件写死（G2/G3）
R4	合规话术过时风险：把已推迟的义务讲成现行要求	Omnibus 把 Annex III 推到 2027-12-02；Art.50 部分义务推到 2026-12-02	中	对外件里 EU 相关句子必须带时点与分级；话术闸逐行扫
R5	可信权威托管账这一形态被产业撤过	QLDB 停新签、2025-07-31 止支持；Aurora「历史须存到库外」（A 级横幅原文）	中	承认外部锚是必需品而非加分项；L2 未达成前不宣称可审计
R6	演示中最易被问倒的一点：账本很硬但没人读	本件双臂无增益的负结果 + 「合规件是勾选框」的熊案	中	把「谁在什么时候因为这行字改了什么」写成可指认的样例，而不是抽象价值
R7	先例被引走：Traccia 与综述已占据学术位置	arXiv:2607.14309；《From Agent Traces to Trust》2026-09	中	D 路改为「清晰化」而非「首创」：把四档可核对差异写成对照表
R8	细分资本拉力小 ⇒ 无融资可得，只能低成本自持	AgentOps.ai $2.6M 预种子（新闻稿）；相邻类目 $110M–$145M 走平台叙事	中	不做需要销售团队的路径；E 路（竞赛）已有一条关死
R9	32% 企业因能用 AI 编码工具自建而砍掉软件采购	McKinsey 调查汇编（D 级）	中	强调「件很小、但口径要一致」——自建的失败点恰是口径漂移；这条能讲，但不许讲成「比自建便宜」
R10	本件自己也犯过：快照级数字进正文、把主张说成惯例	本轮抽查 13 条判词：UNSUPPORTED 1、UNVERIFIED 1、PARTIAL 7	高（信任）	只有 A 级数字可排版；每条判据配臂；对外件发布前跑话术闸

9.1 红队：三个最可能打死本件的问题

问题一

「你比 Langfuse 多什么？」

可答：多口径分档与停止结算；不多留存、不多 UI。诚实答案会显得小——这是真的。

问题二

「你的账本谁能验？」

目前只有我们自己。G3 之前这个问题无解，答案必须是「还没做」。

问题三

「加了它，agent 更准吗？」

我们的双臂实验说：量不出增益。不能改口；要说的是「事后能核对，事前不改变」。

10 实施路线（26 周）

周	动作	出口判据（可核对）
1–4	事件层 E1–E3：事件总线 + append-only 日志 + 停止结算	两把尺子的同类臂能红；`go test ./cmd/agentd/` 全绿且 stdout 正文逐字未变
5–8	E4–E6：SSE + id/重放（或明写 resumable:false）、10s 兜底、一发一锁	§8.2 前六条针在 scripted 上跑通；断线不可续必须显式声明
9–12	E7–E9：三行界面、与 49 格同源、八针一条命令	`工具/事件层验收.py` 一行一个读数，每针带臂；NOT_RUN 明写
13–16	G3 机制件：外部锚 + 验签命令 + 第三方能独立跑通的说明	交给朋友跑一次，产出与我一致——**不由我出报告**
17–20	D 路：把四档差异 + 结算语义写成可引用件，投稿/预印本	件里有可复跑命令与分母；引 Traccia 而非假装没有
21–26	G0/G1：真人访谈与证据包实操（只在 G3 有结果后再约）	10 场访谈逐场留字据；0 场就写 0 场

依赖关系写死：**第 13 周前不做销售动作**。理由见 §4——问题不在买方读不读，在我们拿不出可被非写方验的东西。

11 财务三情景（C 级沿用，不升格）

先说这一章为什么保留

本轮没有取到任何可用于替换的转化率、留存率或采购周期数据（GAP D 整块未填）。 **没有新数据时，正确动作是保留旧假设并标清它是假设，不是编一组新的。** 所以 v3 的三情景数字与 v2 相同，唯一改动是依据说明与团队版定价的下调建议（§8.1）。

情景	三年累计收入	关键假设	分级
悲观	不足 10 万美元	访谈未拿到预算科目；私有化被 SOC 2 卡死；只做 D 路	C
基准	约 65.9 万美元（Y3 约 50 万，净现金流约 53.9 万）	2–4 个团队版 + 1 个证据包版；**不含作者人力成本**	C
乐观	贴近 SOM 上沿（约 400 万美元）	AI 审计在 2027 成为独立预算科目 ⇒ 本报告 §12 判它**尚无证据**	C（乐观情景的前提未获支撑）

落在 SOM 0.5–400 万美元区间内、按 ARPU 1.5–3 万美元约合 17–267 个账户——这套算法的输入全部是作者占比假设， **不因 v3 的任何新证据而改变，也不因 v3 而变准。**它保留的唯一作用是让「这条路值多少人力」可比。

12 结论：那句 SAM 的判定

v2 留下的说法	v3 判定	依据
「SAM 下调可能过度悲观；若 AI 审计成为独立预算科目，SAM 会回升」	**不成立（现有证据不支持回升）；但下调的理由也挂错了**	回升所需的三个前提都没被记录到：① 记录类义务被推到 2027-12/2028-08；② 找不到任何「逐调用记录须可独立验证」的买方要求（补证波明写未取到）；③ 唯一像样的类目信号（IDC 金融 GRC）由平台占位。 挂错之处：真正活跃的门槛是 SOC 2 型「归属 + 连续留存」，与法规无关，且本件能供上其中两件（另两件不能）。
「这是功能市场，不是平台市场」	**成立，且比 v2 更硬**	记录层商品化 + 声明层被占用 + 机制层无人背书 + 细分资本拉力小（$2.6M vs $110M+）
「可防守差异不是哈希链或 49 格，而是证据包规范、拒收计数、版本三元组、R/N 协议」	**成立**	CT 族材料把「哈希只证内部一致」钉死；QLDB 之死是产业级反证；Traccia 已占「哈希 + 条文映射」的学术位置
定价四档	**团队版下调，证据包版无 G3 不得报价**	竞品档位与留存分级定价锚点（A/B 级）
「研究出版 + 开源先行」	**成立，D 路优先度上调**	先例已在 ⇒ 用出版确立位置比用营销便宜且可信

12.1 一段不能跳过的话

本报告最有用的部分不是「能不能卖」，是三条**否定**：别卖合规（连条文都不要求这个形状）、别卖防篡改（机制我们还没做）、别卖「用了更准」（我们自己的双臂量不出增益）。剩下的可卖之物很小但可核对：**口径可核、停止可交账、每发的依据指得回哪一格。**如果这三件在 2027 年之前没有买家愿意书面承认需要，本件的正确终局是 D 路的公共件，而不是 B 路的商品。

A 方法、波次与分母

A.1 波次账（实际用量，非计划值）

波	角色	覆盖	用量	结果
波 1	检索子代理 ×4 并行	合规义务 / 采购实态 / 协同契约 / 人类因素 / 账本完整性 / 裁判有效性 / 市场规模 / 竞品 / GTM	每路 8 次检索 + 5 次抓取（其中两路 12–16 次调用含重试）	100 条源进册
波 2	引用抽查子代理 ×1	13 条高风险声明逐条回源	12 次抓取用尽（EUR-Lex 两次不可达、一份页面 404）	SUPPORTED 4 / PARTIAL 7 / UNSUPPORTED 1 / UNVERIFIED 1
波 2	补证子代理 ×1	GAP A 负结果方法学 / B 在位者覆盖 / C 护栏与治理目录 / D 变现与渠道	7 次检索 + 4 次抓取	新增 19 条源（100–118）；**GAP D 整块未填**
波 3	—	硬洞补取（EUR-Lex 原文、LangChain 一手、Gartner 一手、UiPath 机制、Splunk/Elastic/Chronicle/Sentinel/Drata/OpenLineage）	未起	本报告不使用推测填补这些洞

A.2 100 条源的真实成色

被打开读完

16

其中 Tier 1 占 11

只拿到快照

77

带数字者最高 D 级

本轮没打开

7

不可引

Tier 3

42

三个相加也只到 D/C

所以本报告的**规模结论一律缺席**：能被排版的市场数字只有厂商定价页与官方文档（Langfuse / Datadog / Vanta / S3 Object Lock / Apple / AWS 横幅 / RFC 6962 等）， 其余都按 D 级引用，并在正文里带上「据具名来源转述」。这是 §8 定价能对锚、而 §11 财务只能沿用旧假设的原因。

A.3 被抽查推翻的两类错误（写下来防复发）

- **快照级数字不该进正文**，即使已标「待复核」——MT-Bench 五个数、LangChain 三个数就是这么进的，随后被撤。
- **「标注了风险」不等于「没有过界」**；配套规矩：判据的红要能点名是哪个词命中的（本轮话术闸因把整列表当一段而误伤一次，已改成行级 + 相邻匹配并加反臂）。

B v2 → v3 主张对照

主题	v2（2026-10-20）	v3（2026-10-22）	变动性质
EU 记录义务时点	引用 Art.12 作为需求来源，未标时点冲突	Annex III 2027-12-02、Annex I 2028-08-02；Art.50 部分义务 2026-12-02；Art.12 无时长、6 个月在 Art.26(6)	**纠错**
需求挂接接口	「为 AI Act 提供技术证据」	「归属 + 连续留存 + 可分发复核」，并明写无买方要求逐调用可独立验证	**改口 + 承认空洞**
TAM	27–31 亿美元（LLM 可观测 26.9 亿 + AI TRiSM 30.9 亿，相邻不相加）	不采用为规模结论：同名类目 2025 基数三家差 2.6 倍且全 Tier 3；v2 那个数是 2026 口径且未标年份	**降级**
SAM / SOM	1.0–2.0 亿 / 0.5–400 万美元（C 级占比假设）	**沿用**，不重猜占比；判词改为「回升前提未获证据」	沿用 + 判词
可防守差异	证据包规范、拒收计数、版本三元组、R/N 协议；「不是哈希链或 49 格」	**成立且更硬**；并新增第五项：停止必须结算	加强
首创性	未明确引用先例	承认 Traccia（arXiv:2607.14309）与 2026-09 综述；撤一切首创暗示	**纠错**
竞品	五类玩家 + 价格锚	八类（新增声明防篡改的平台、合规自动化、小厂群、学术先例）；新增「机制背书」这一列，右上角为空	扩 + 收窄主张
定价	免费 / 1.5–3 万 / 4–8 万 / 试点 3–5 千	团队版建议降至 0.8–1.5 万；**无 G3 则证据包版不得报价**；免费档明确不含完整性机制	下调 + 加前置条件
闸	G0/G1/G1.5/G2	结构不变；G1.5 状态如实标 NOT_RUN（另一组双臂已出负结果）；**新增 G3 完整性机制**	加一闸
路线排序	D + A 先行，B 条件触发，C 不做，E 可选	同，但 D 优先度上调、B 触发条件写死两条	微调

C 引用与分级登记

完整源册不在此重复：见 研究-1022/源表-波1.md（100 条，号段 C1-25 / P20-41 / L40-59 / M60-92） 与 研究-1022/DEEP_RESEARCH_证据件合规驱动-1022-v2.md §13（波 2 新增 100–118）。 下面只登记**本报告正文实际引用的 A/B 级件**——正文里任何没在这些行出现的数字，都应视为 D 级或未填。

件	级	正文用它说什么
Artificial Intelligence Act Explorer · Article 12 Record-Keeping	A（已读）	记录范围；**不含留存时长**
nist.gov · AI Risk Management Framework	A（已读）	「intended for voluntary use」；AI 600-1 日期；修订中
iso.org · AI 标准族板块页	A（已读）	42001 可认证；正文付费 ⇒ 条款清单不可核
A2A Protocol Specification v1.0.0	B（波 1 读，波 2 未复）	状态机与终态关闭流
MCP 2025-06-18 · Progress	A（波 2 复核）	progress MUST increase / MUST stop after completion / SHOULD 限流
MCP 2025-06-18 · Cancellation	B	best-effort、无回执、迟到响应属正常
RFC 6962 Certificate Transparency	A（已读）	§7 威胁模型=发现错误签发；可接受不完全有效证书
Apple · CT 日志计划 / CT 政策	A（已读）	「不给两方看两棵树」；仍要求一张符合 6962 的 SCT
Mozilla bug 1969296（GoDaddy / DigiCert Yeti2025）	A（已读）	无效 SCT 由外部研究者发现；2025-07-25 结案
[48] AWS S3 Object Lock · IBM Ceph Object Lock	A（已读）	compliance mode 不可覆盖；Cohasset 对 SEC 17a-4/CFTC/FINRA；「when correctly configured」
[51] AWS QLDB 文档横幅 · 2018 发布帖	A/B	支持止于 2025-07-31；Aurora 不维护永久不可变记录；原始营销语
Langfuse 定价页	A（已读）	Enterprise $2,499/月；审计日志/SCIM 档位；SSO 强制在 Teams 加购；留存 30/90 天/3 年；SOC 2 Pro+
arXiv:2607.14309 Traccia	B（预印本）	哈希防篡改 trace 账本映射监管条文
]arXiv:2606.06454 预注册两档消融	A（已读）	前沿模型贴天花板、预注册 +5 分不成立；小模型 +20–22 分
]Datadog LLM Observability 文档	A（已读）	OTel GenAI 原生支持；**无留存/不可变/签名/导出声明**
]Vanta AI Governance 产品页	A（已读）	清单级证据；无逐调用运行时捕获
]UiPath 控制平面页	B（原文声明）	「tamper-evident audit trail」；背书仅框架映射
]《From Agent Traces to Trust》综述	B（摘要级）	执行溯源 = 过程级问责基础；自治度提高使行为更难验证

D 缺口、NOT_RUN 与对外措辞红线

D.1 未跑 / 未取到（一律不折成 0）

项	状态	缺什么
真人 G0 访谈	0/10	约不到人；本件无渠道成本预算
试读交接	0/1	对方未读
G1 真人交付、G1.5 R/N 双臂、G2 LOI/安全审查	未发生	上游未启动
真模型端点长任务（>10s）进度读数	NOT_RUN	未配端点；现有读数全是本机规则或假端点
事件层 E1–E9（实时过程可见）	Planned	代码一行未动；今天轨迹页是跑完才写
外部锚 / 非写方验证（L2）	未启动	G3 的对象；此前禁止使用 tamper-evident 字样
EUR-Lex 一手（Omnibus 原文）	两次不可达	时点判词因此只到 D 级
Gartner 原新闻稿 / LangChain 报告 / ISO 42001 条款 / Splunk·Elastic·Chronicle·Sentinel·Drata·OpenLineage	未取到	403 / 找不到 / 付费墙 / 检索预算耗尽
OSS 转化率、企业安全评审时长、试点周期、渠道效果	整块未填	无代理值可用，也不造

D.2 对外措辞红线（发布前逐条核，可用 话术闸.py 扫）

- 不得说「符合 EU AI Act / 满足 Art.12 / 通过 42001」——本件不是合规件，也不主张符合。
- 不得说「业界都要求受理回执与结算」——三家规范都没有这两件，它们是我们的附加层。
- 不得说「防篡改 / tamper-evident」——G3 之前我们没有机制。
- 不得说「用了更准 / 显著降低风险」——双臂实验量不出增益；审计层不是防线，不拦截、不调度、不执行。
- 不得把 absent 讲成 0，也不得把快照级数字排版进正文；每个数要能指回 A/B 级件或盘上读数。
- 不得暗示首创——Traccia 已在 2026-07 发表；我们的位置是清晰度与可核对性。

D.3 与 v2 的交付差异

v2 的 48 页 PDF 与其源件仍在 市场报告-1020/，不作废、不覆盖。v3 只出**本文档**（HTML + PDF + MANIFEST），两版对照读法：想知道「为什么值得看这个件」读 v2，想知道「哪些话现在不能说」读 v3。

本报告全部本机读数可用四条命令复跑（见 AGENTS.md）；两把架构尺子与话术闸的退出码语义写在 事件层-1022/README.md 与 研究-1022/方法与分母.md：退出码 3 有两种成因——坏件，**或臂没红**；臂不红时「全过」不作数。